

PINGWIN PREMIUM · ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ

PEG HR LMS v1

логика приложения

Система онбординга новых сотрудников. Как работает, что строить, как выглядят экраны.

Версия 1 · сентябрь 2026 · для ознакомления и ревью

Содержание

1. Как работает — идея, схемы, процессы
2. Спецификация — данные, правила, API
3. Экраны и тексты

Тот же материал отдельными файлами Markdown и картинками схем — в приложенной папке (`SPEC.md` , `LOGIC.md` , `DESIGN.md` , `diagrams/`).

ЧАСТЬ 1

Как работает

Как работает система. Точные поля и API — в `SPEC.md`, экраны — в `DESIGN.md`. Диаграммы — mermaid (рендерятся на GitHub и в предпросмотре Markdown). Готовые картинки — папка `diagrams/`.

Идея

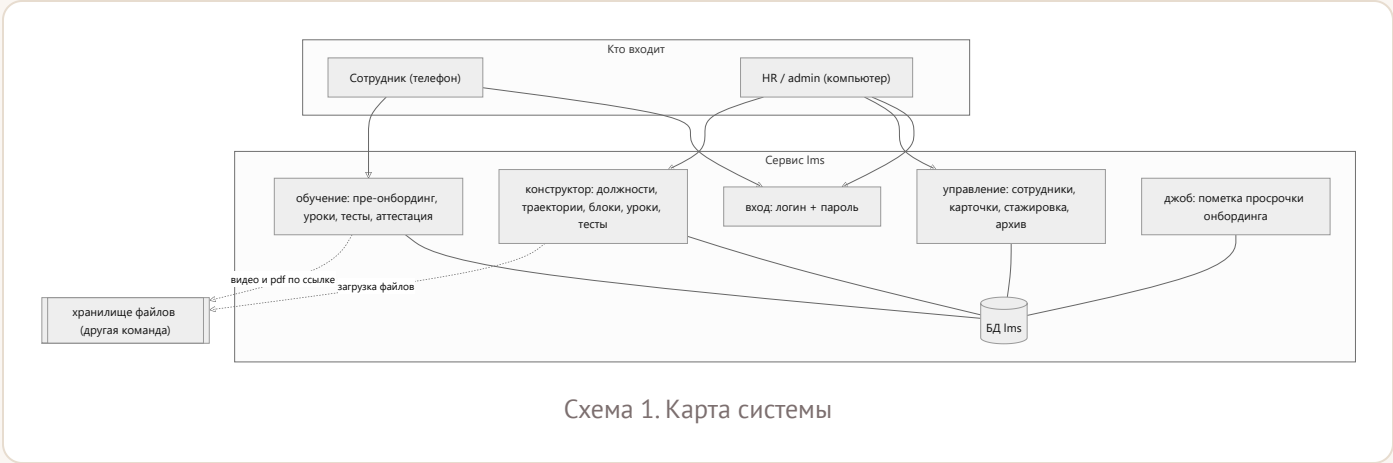
Онбординг новичка — это **линейный проход по урокам**, где урок = «материал + тест по нему». Один движок: закрыл урок — открылся следующий. Дошёл до конца — финальный тест-аттестация — статус «завершил».

Четыре решения:

1. **Урок = пара материал + тест.** Урок пройден, когда материал засчитан и тест сдан. Тесты без лимита попыток, пересдача сразу — «провала» как состояния нет.
2. **Два гейта открывают онбординг:** пройден весь пре-онбординг (материалы о компании) И HR подтвердил кнопкой, что стажировка (офлайн) пройдена. Оба обязательны, порядок между ними не важен.
3. **Снимок траектории.** При открытии онбординга структура (блоки, уроки, материалы, тесты, вопросы с ответами) копируется сотруднику. Дальше он учится только по своей копии — правки каталога не могут сломать того, кто уже в пути; они достаются только новым назначениям.
4. **Один сервис, одна БД.** Внутри — модули: вход, обучение, управление, конструктор, джобы.

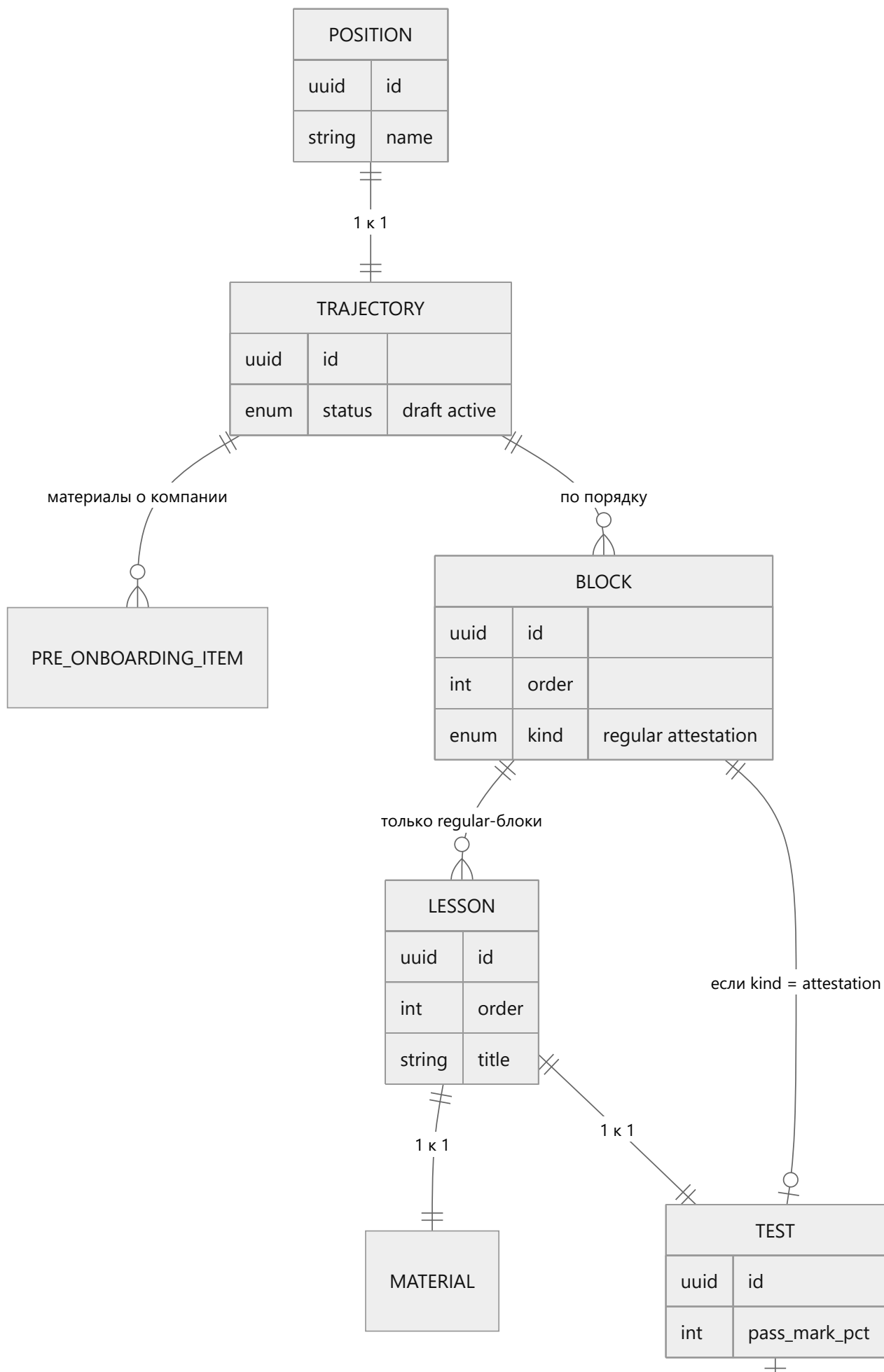
Всё движение сотрудника — это одна машина состояний `Employee.stage` (`intern` → `onboarding` → `completed` → `archived`), которую двигают действия HR и прогресс по урокам.

1. Карта системы



2. Данные

2.1 Контент — траектория должности





QUESTION	
uuid	id
string	text
json	options
int	correct_option_index

Схема 2. Данные: контент траектории

2.2 Люди и прогресс

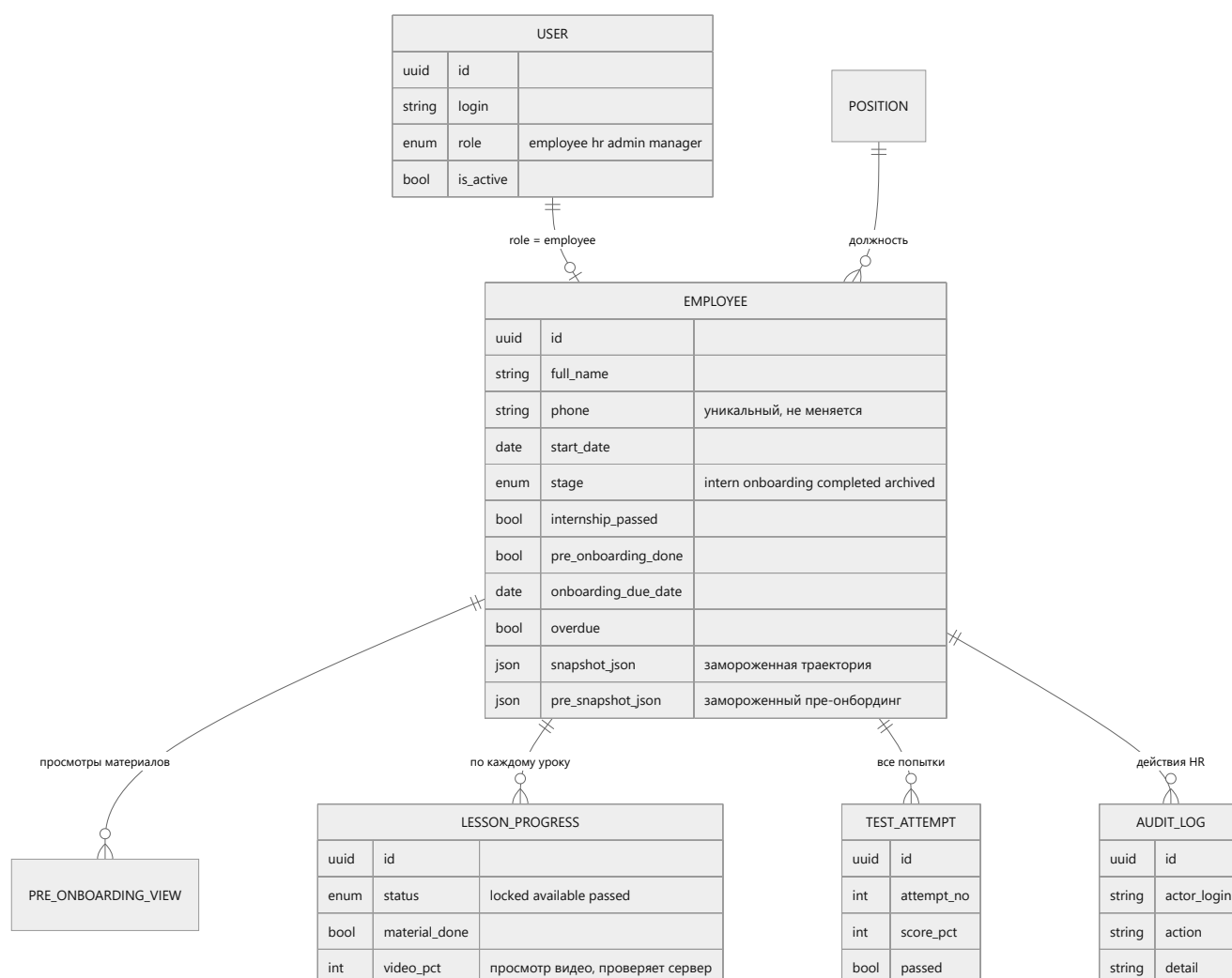


Схема 3. Данные: люди и прогресс

3. Машины состояний

3.1 Сотрудник — Employee.stage

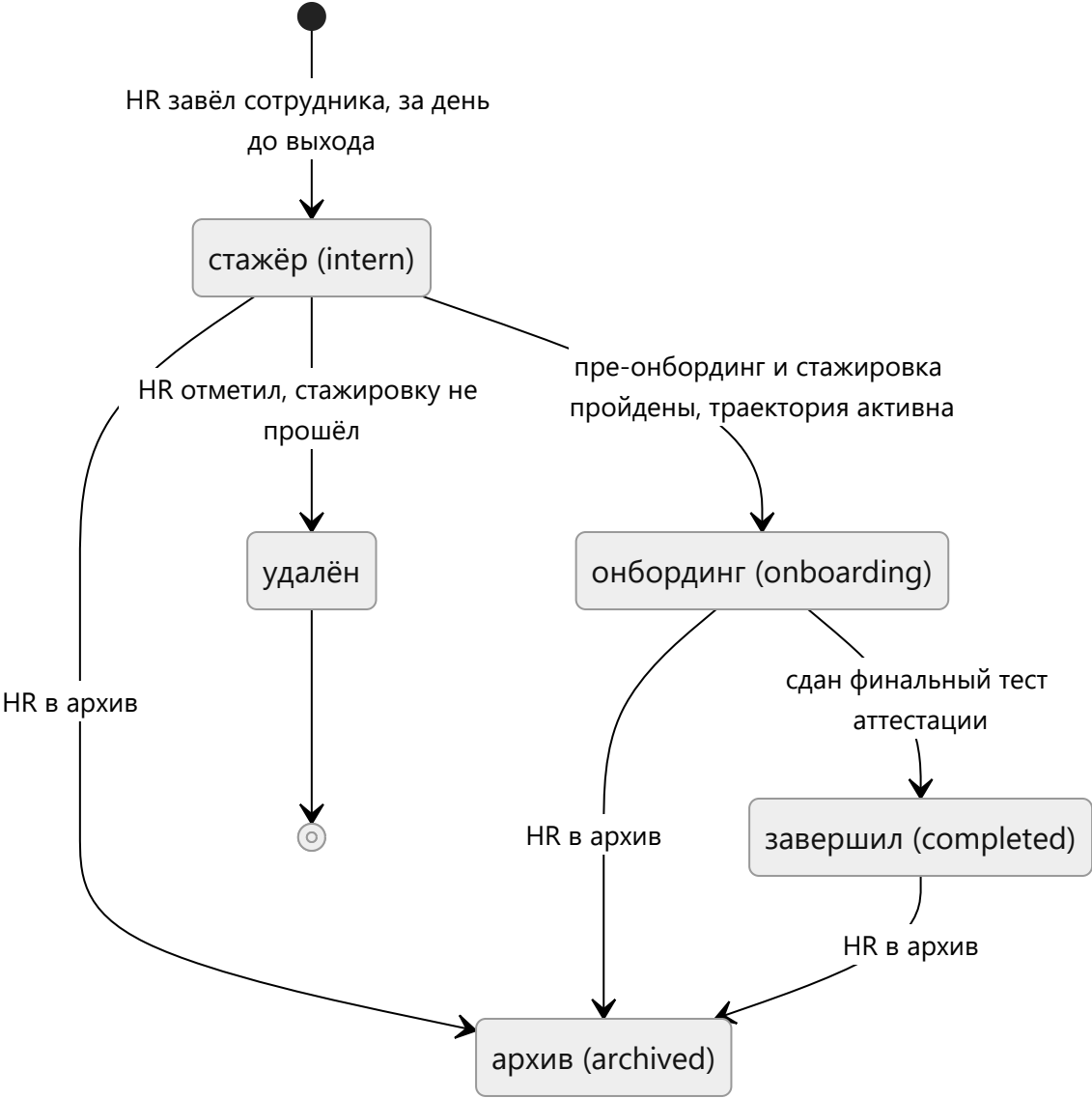


Схема 4. Этапы сотрудника

3.2 Урок — LessonProgress.status

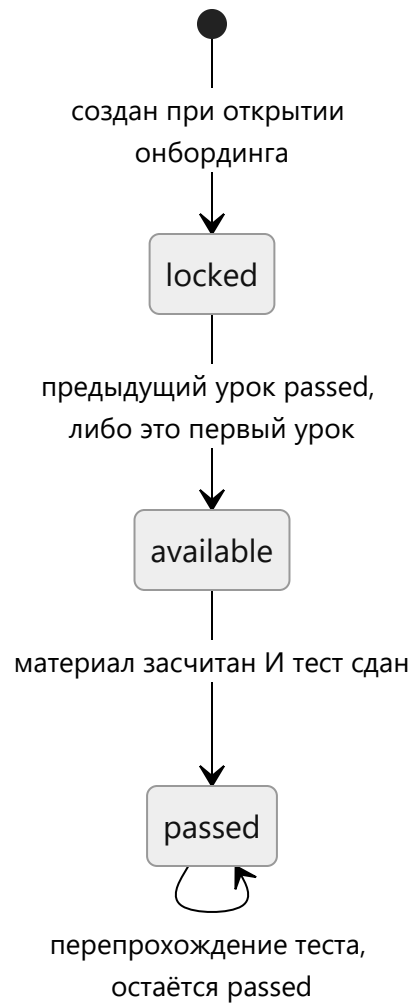
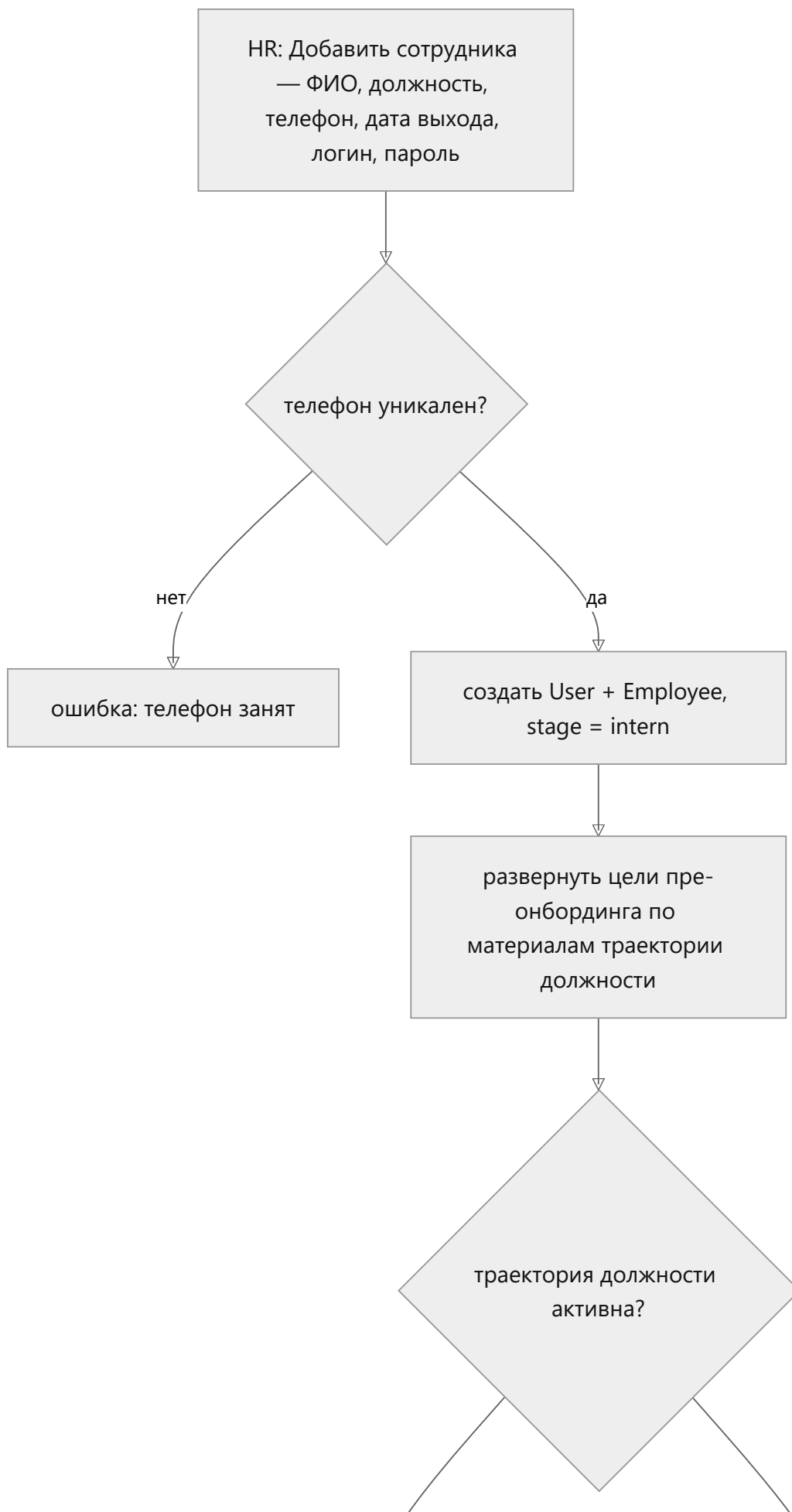


Схема 5. Состояния урока

4. Найм → стажёр



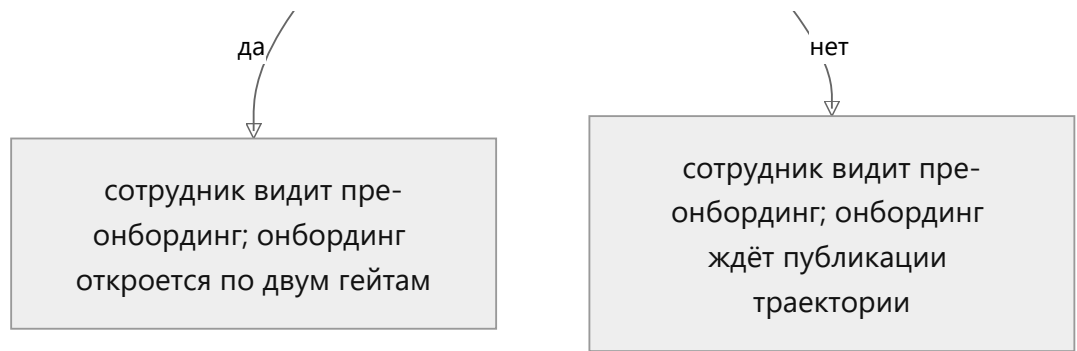
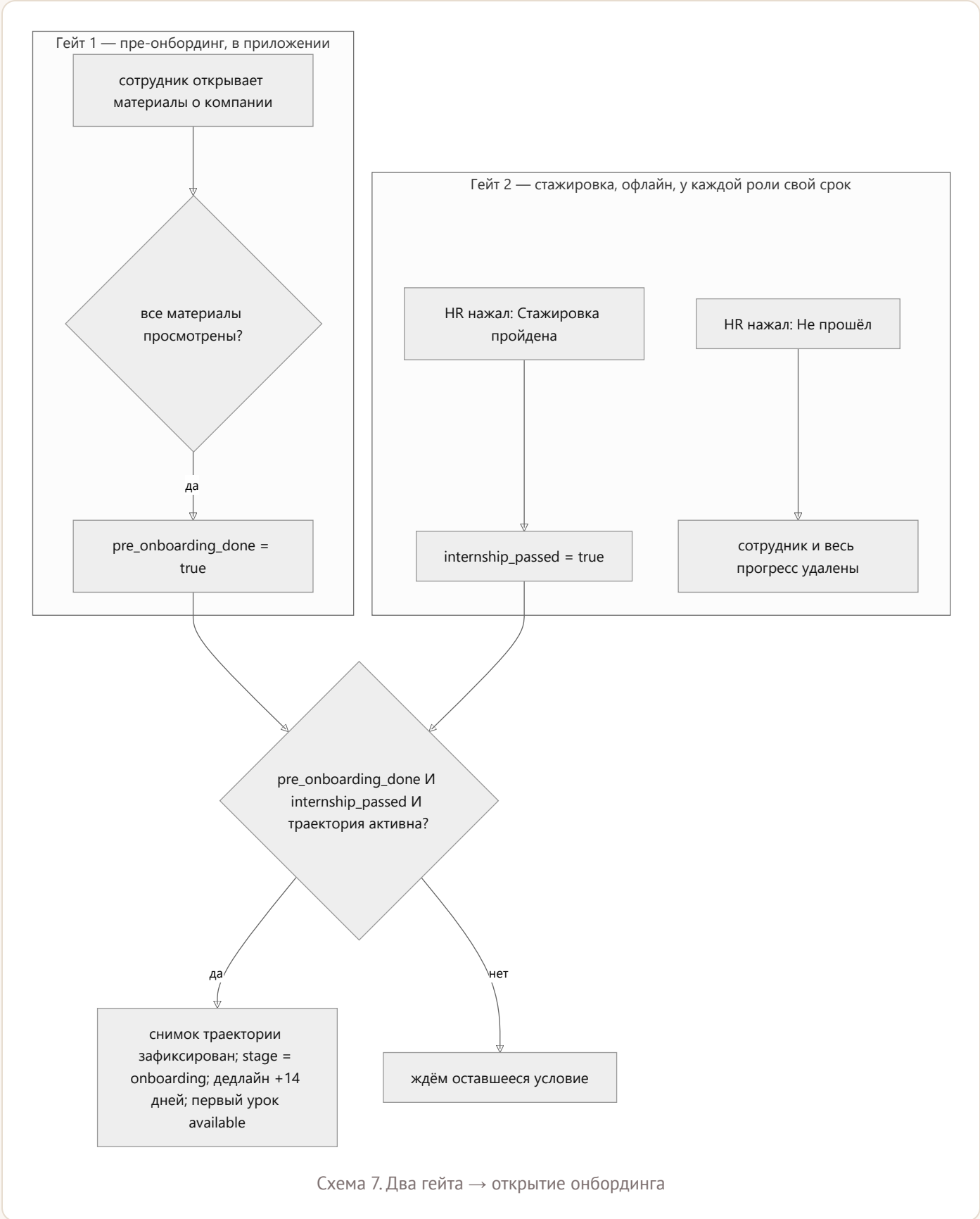


Схема 6. Найм → стажёр

5. Два гейта → открытие онбординга



6. Прохождение урока



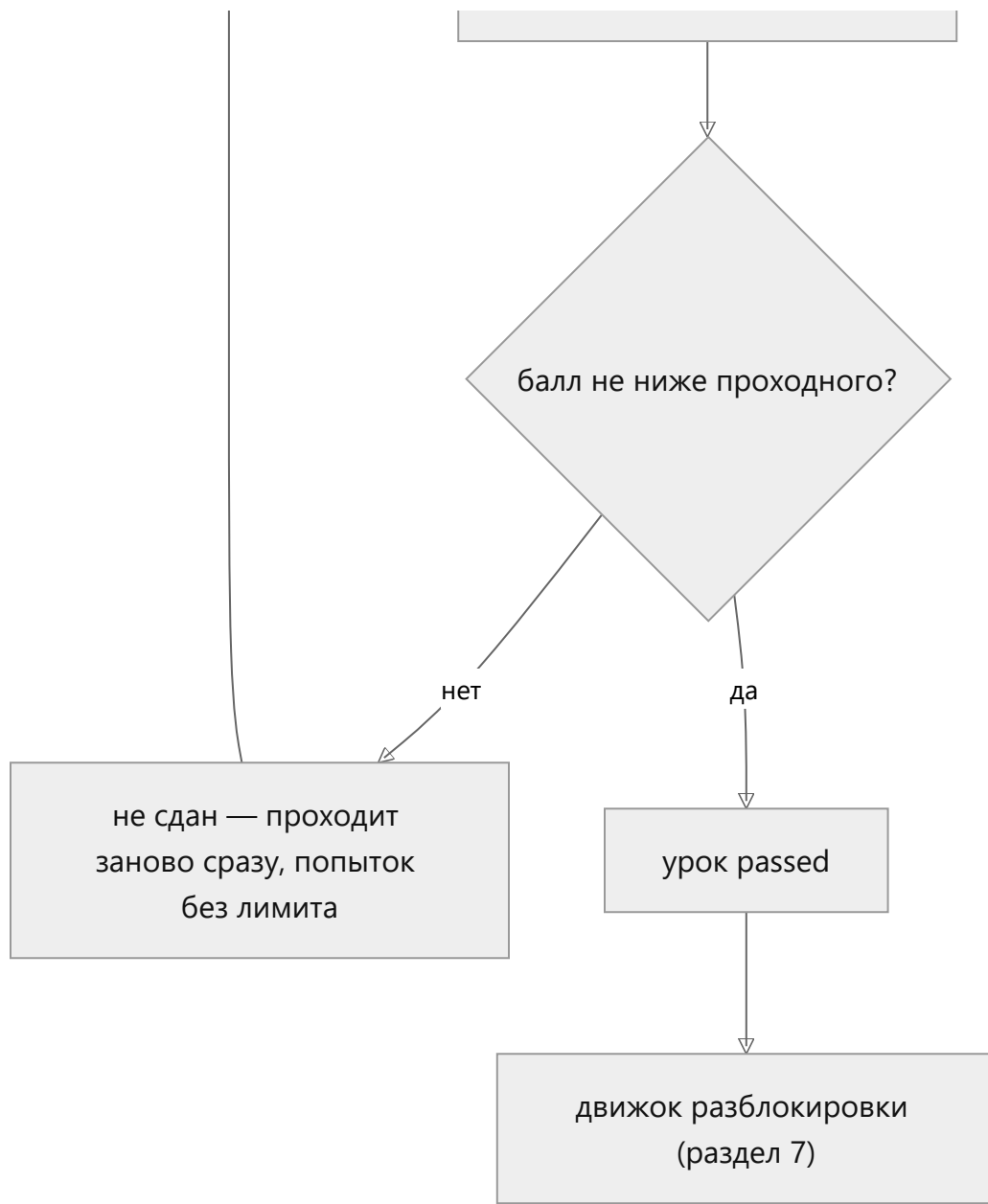
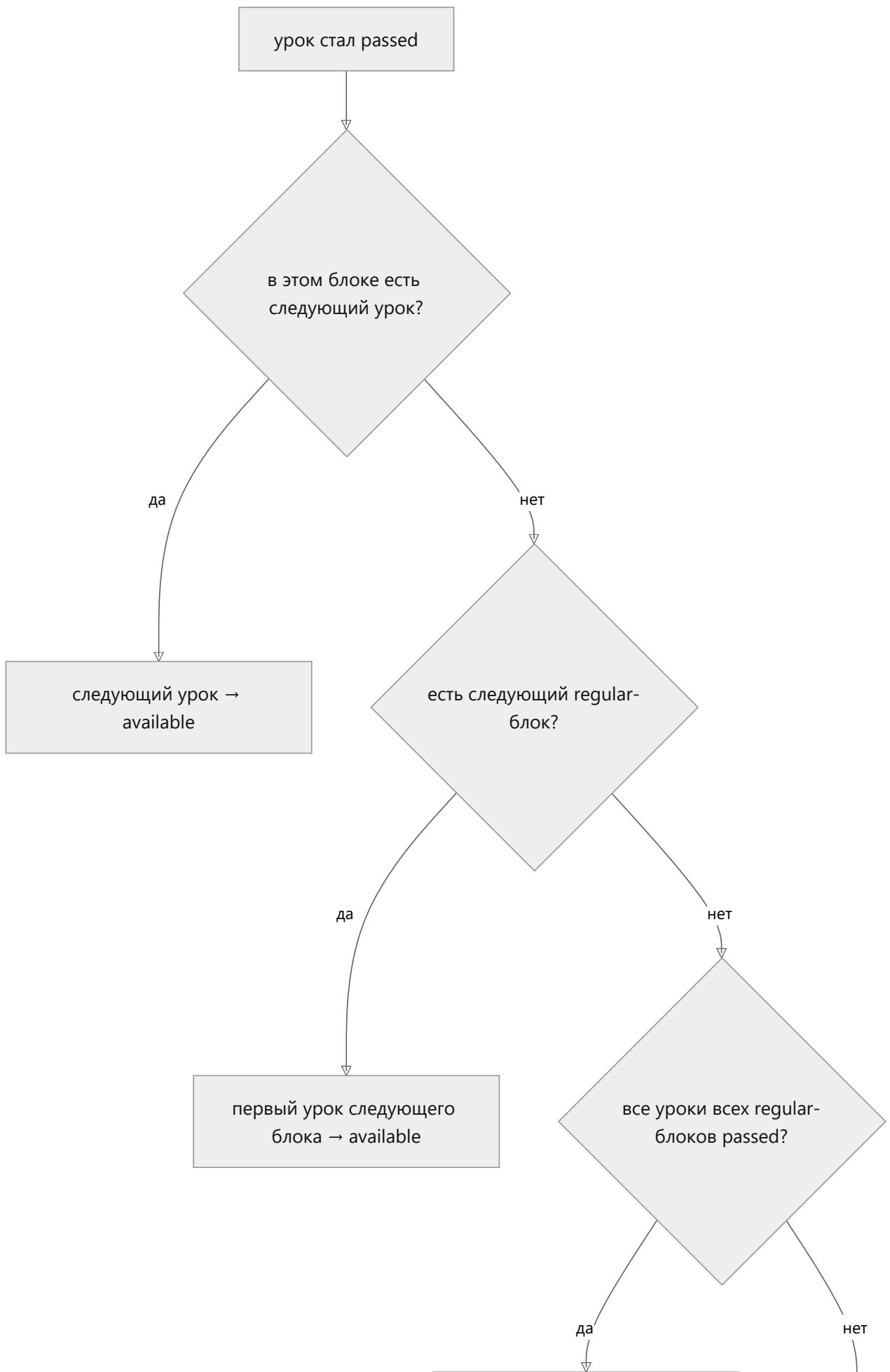


Схема 8. Прохождение урока

7. Разблокировка и аттестация



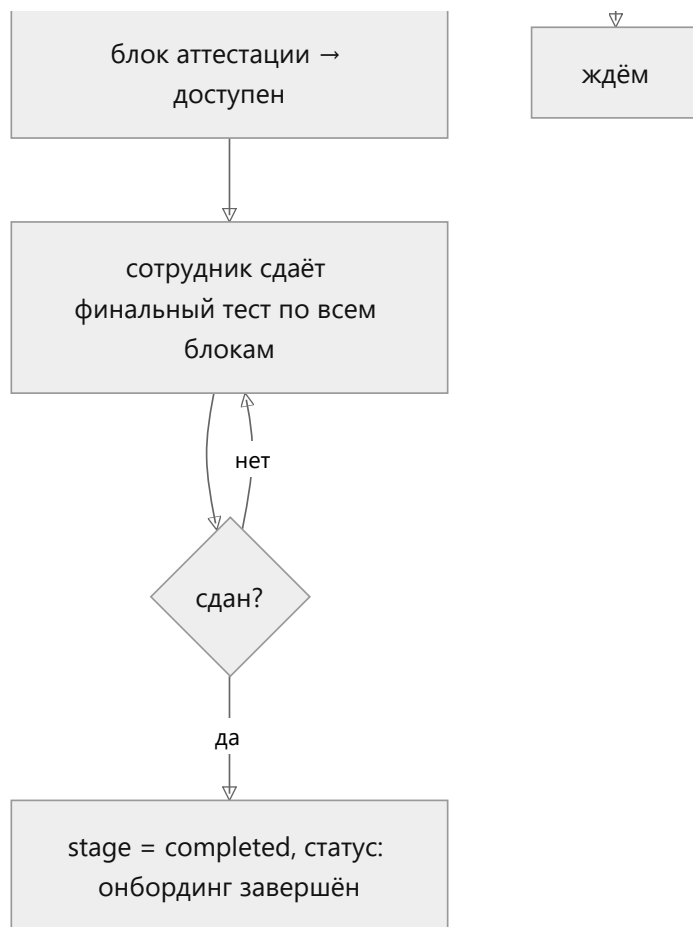


Схема 9. Разблокировка и аттестация

Просрочка: если дедлайн (14 дней) прошёл, а онбординг не завершён — у HR в списке пометка «просрочено». Доступ не режется, сотрудник доучивается.

8. Конструктор контента

HR/admin: создать
должность → создаётся
пустая траектория (draft)



добавить материалы пре-
онбординга



добавить блоки → уроки
→ материал + тест с
вопросами



добавить блок аттестации
с финальным тестом



нажать: Опубликовать



проверка: у каждого
урока есть материал и
тест, у теста есть вопросы,
есть блок аттестации?

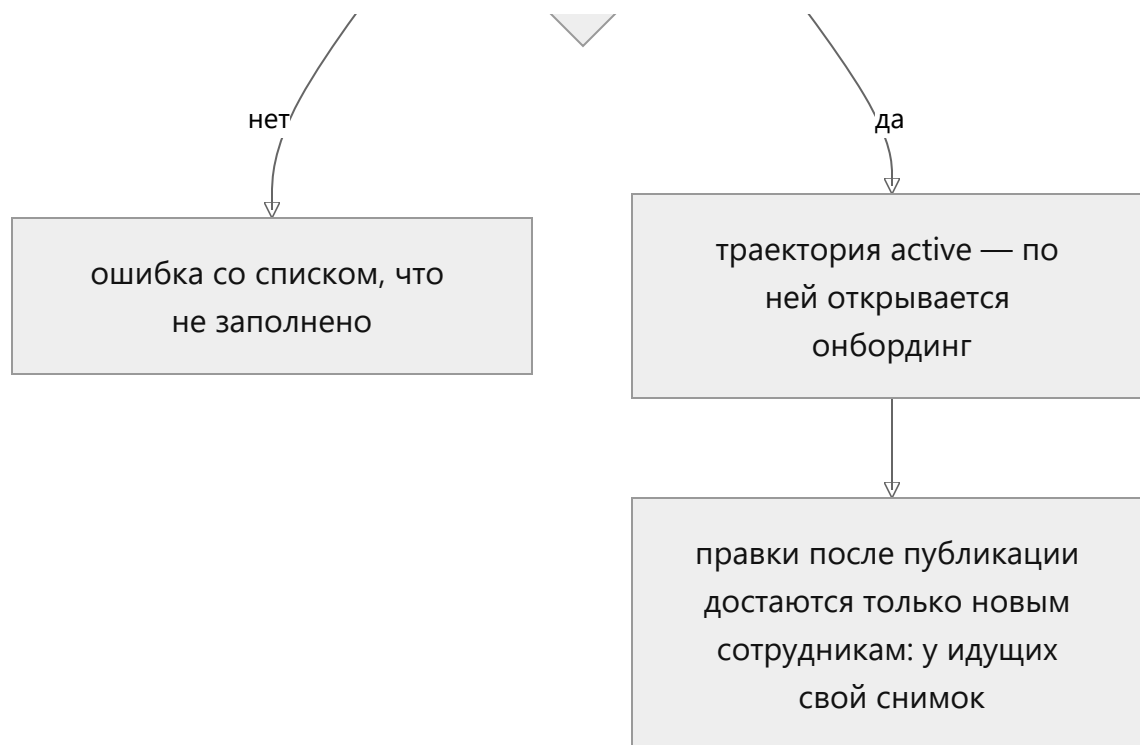


Схема 10. Конструктор контента

9. Как ложится на сборку

Шаг	Что делаем	Диаграммы
1	Каркас: вход (логин/пароль, роли), сущности, БД	1, 2
2	Конструктор: должности, траектория, блоки, уроки, материал+тест, публикация	2.1, 8
3	Найм + пре-онбординг: карточка сотрудника, экран пре-онбординга, отметки просмотра	3.1, 4, 5 (гейт 1)
4	Открытие онбординга: кнопка HR «Стажировка пройдена», разворот уроков	5, 3.1
5	Обучение: экран траектории, экран урока, тесты, движок разблокировки	3.2, 6, 7
—	Всё обучение читается из снимка сотрудника, а не из живого каталога	2.2, 5, 8
6	Аттестация + завершение + пометка просрочки	7

Каждое ветвление на схемах и каждый переход состояний — это тест-кейс. Точные условия — правила **R-*** и **C-*** в **SPEC.md**.

Спецификация

Система онбординга новых сотрудников сети Pingwin Premium. Один сервис. Собрано по требованиям тимлида (интервью 2026-09-07). Логика в схемах — `LOGIC.md`, экраны и тексты — `DESIGN.md`.

По этой спецификации собран рабочий прототип — папка `prototype/` (TypeScript: Fastify + SQLite на бэке, React + Vite на фронте). Он реализует всё описанное ниже и служит эталоном поведения. Структура кода — под интеграцию в платформу коллеги.

Машиночитаемый контракт API — `openapi.yaml` в корне проекта (OpenAPI 3.1, все эндпоинты и схемы). Для codegen скамливать его вместе с этим файлом. В прототипе он же отдаётся живым Swagger UI на `/docs`.

Область v1

Только онбординг новичков. Один новый сотрудник → пре-онбординг → стажировка (офлайн) → онбординг по траектории должности → финальная аттестация → статус «завершил».

Вне v1 (не проектируем): переаттестация действующих, назначение курсов действующим, биометрия/учёт времени, программа механиков боулинга с кайдзен-замерами, филиалы, переводы между должностями, повторный приём как отдельная логика, push-уведомления, массовая загрузка сотрудников списком, отдельные экраны для руководителя подразделения.

Договорённости

- Один backend-сервис `1ms` + БД. Дробление на микросервисы не делаем.
- Вход: **логин + пароль**. Из сессии/токена берём `user_id` и роль.
- Идентификаторы — UUID. Даты — `YYYY-MM-DD`.
- **Часовой пояс компании** — `Asia/Almaty` (настройка `TZ`). Все «сегодня», даты выхода и дедлайны считаются в нём, а не в UTC: иначе вечером даты съезжают на день.
- **Снимок траектории.** При открытии онбординга структура траектории (блоки → уроки → материал + тест + вопросы с ответами) копируется сотруднику. Дальше его обучение идёт

только по этой копии: правки каталога не могут сломать того, кто уже учится, и достаются только новым назначениям. Подробно — R-8.

- Где «» — решение не подтверждено, см. раздел 11.

1. Роли

Роль	Что делает в v1
employee	своя траектория: смотрит материалы, проходит тесты. Только своё.
hr	заводит сотрудников, ведёт их карточки, отмечает стажировку, архивирует, собирает контент в конструкторе.
admin	всё, что hr + заведение учёток, справочник должностей, настройки.
manager	 роль есть в модели, в v1 без экранов и прав.

Учётку сотрудника создаёт hr/admin вручную при найме (логин + стартовый пароль).

2. Экраны

Сотрудник (мобильный):

1. **Пре-онбординг** — список материалов о компании, отметка «Просмотрено». Виден, пока `stage = intern`. Подпись: онбординг откроется после стажировки.
2. **Моя траектория** — список блоков и уроков со статусами, кнопка «Продолжить» на первый незакрытый урок, полоса прогресса. Виден при `stage ∈ {onboarding, completed}`.
3. **Урок** — материал (плеер/просмотрщик) + «Отметить пройденным», затем тест (вопросы по одному, один вариант ответа) + «Завершить тест» + экран результата.
4. **Аттестация** — тот же экран теста, большой финальный тест.

HR (компьютер) — «Управление»:

1. **Обзор** — сводка: сколько на каждом этапе, просрочено, средний срок онбординга, воронка прохождения блоков по должностям.
2. **Сотрудники** — таблица: ФИО, должность, этап, прогресс (N из M уроков), дедлайн, пометка «просрочено». Кнопка «Добавить сотрудника».

3. **Карточка сотрудника** — этап, прогресс по блокам и урокам, переключатель «Стажировка пройдена» / «Не прошёл», кнопка «В архив». Блок «Профиль и доступ»: логин, сброс пароля, ссылка-приглашение, правка ФИО/телефона.
4. **Конструктор** — должности → траектория должности → материалы пре-онбординга, блоки → уроки (материал + тест), блок аттестации. Порядок элементов ↑↓, «Предпросмотр» (как видит сотрудник), переключатель «Опубликовать».

Тексты, состояния (пусто/загрузка/ошибка), цвета, шрифты — в `DESIGN.md`.

3. Данные

Учётные

User — всё, что логинится.

- `id`, `login` (uniq), `password_hash`, `role` (enum: employee | hr | admin | manager)
- `employee_id` (uuid, nullable — заполнен, если role=employee)
- `is_active` (bool) — false закрывает вход

Люди

Position (должность)

- `id`, `name`

Employee

- `id`, `user_id` (uniq)
- `full_name` (1–160)
- `position_id` → Position
- `phone` (string, uniq среди всех сотрудников включая архивных) — E.164, не меняется
- `start_date` (date) — дата выхода
- `stage` (enum: `intern` | `onboarding` | `completed` | `archived`, default `intern`)
- `internship_passed` (bool, default false) — выставляется кнопкой HR «Стажировка пройдена»
- `pre_onboarding_done` (bool, default false)
- `onboarding_opened_at` (datetime, nullable)
- `onboarding_due_date` (date, nullable) — `onboarding_opened_at + config.onboarding_days`
- `overdue` (bool, default false)

- `completed_at` (datetime, nullable)
- `archived_at` (datetime, nullable)
- `pre_snapshot_json` (text, nullable) — замороженный список id материалов пре-онбординга, снимается при найме (R-8)
- `snapshot_json` (text, nullable) — замороженная структура траектории, снимается при открытии онбординга (R-8)
- индексы: `phone` uniq, `user_id` uniq, `(position_id, stage)`

Контент (траектория должности)

Trajectory — 1:1 с Position.

- `id`, `position_id` (uniq)
- `status` (enum: `draft` | `active`) — `active` = готова, по ней открывается онбординг

PreOnboardingItem — материал этапа пре-онбординга.

- `id`, `trajectory_id`, `order` (int), `title`
- `content_type` (enum: `video` | `pdf` | `text`)
- `file_url` (nullable — для video/pdf), `text_body` (nullable — для text)

Block

- `id`, `trajectory_id`, `order` (int), `title`
- `kind` (enum: `regular` | `attestation`) — ровно один `attestation`, он последний

Lesson — только в блоках `regular`.

- `id`, `block_id`, `order` (int), `title`

Material — 1:1 с Lesson.

- `id`, `lesson_id` (uniq)
- `content_type` (enum: `video` | `pdf` | `text`)
- `file_url` (nullable), `text_body` (nullable)
- `min_watch_pct` (int 0–100, nullable — для video; null = засчитывать по «долистал»)

Test — 1:1 с Lesson (обычный урок) ИЛИ 1:1 с Block `attestation` (финальный).

- `id`, `lesson_id` (nullable), `block_id` (nullable) — заполнено ровно одно
- `pass_mark_pct` (int 0–100) — задаёт автор контента в конструкторе

Question

- `id`, `test_id`, `order` (int), `text`
- `options` (json: список строк, 2–6)
- `correct_option_index` (int) — наружу сотруднику не отдаётся

Прогресс

PreOnboardingView

- `id`, `employee_id`, `item_id`, `viewed_at` (datetime). `Uniq` (`employee_id`, `item_id`).

LessonProgress

- `id`, `employee_id`, `lesson_id` — id урока **из снимка** (внешнего ключа на живой каталог нет: урок могли удалить)
- `status` (enum: `locked` | `available` | `passed`)
- `material_done` (bool, default false)
- `video_pct` (int 0–100, default 0) — накопленный просмотр видео, растёт только вверх
- `passed_at` (datetime, nullable)
- `Uniq` (`employee_id`, `lesson_id`). Создаётся пачкой при открытии онбординга.

TestAttempt — храним все попытки.

- `id`, `employee_id`, `test_id` (из снимка), `attempt_no` (int)
- `answers` (json: [{`question_id`, `option_index`}])
- `score_pct` (int), `passed` (bool)
- `submitted_at` (datetime)

Аудит

AuditLog — постоянный журнал действий HR/админа.

- `id`, `ts`, `actor_login`, `action` (`hire` | `internship_passed` | `internship_failed` | `archive` | `edit_profile` | `reset_password` | `publish` | `unpublish`), `employee_id` (nullable), `detail` (text)
- Индекс по `employee_id`. Показывается в карточке сотрудника («История действий»).

4. Жизненный цикл сотрудника

Этапы: `intern` → `onboarding` → `completed` → `archived`. Плюс жёсткое удаление на проваленной стажировке.

Переход	Когда	Что делает система
[*] → intern	HR/admin заводит сотрудника (≈ за день до start_date)	создаёт User + Employee, роль employee , stage=intern . Разворачивает PreOnboardingView - цели по всем PreOnboardingItem траектории.
intern → удалён	HR в карточке: «Стажировку не прошёл»	удаляет User, Employee и весь его прогресс безвозвратно.
intern → onboarding	выполнено всё : pre_onboarding_done = true И internship_passed = true И trajectory.status = active	stage=onboarding , onboarding_opened_at=now , onboarding_due_date=now+14д . Создает LessonProgress по всем урокам: первый урок первого regular -блока → available , остальные → locked .
onboarding → completed	сдан тест блока attestation	stage=completed , completed_at=now .
любой активный → archived	HR в карточке: «В архив» (⚠)	stage=archived , archived_at=now , user.is_active=false . Прогресс сохраняется.

internship_passed становится true, когда HR нажимает в карточке кнопку «Стажировка пройдена». Автоматического открытия по дням нет — стажировка офлайн, её длительность у каждой роли своя, и подтверждает её наставник/HR вручную. Кнопка «Стажировку не прошёл» — удаляет сотрудника целиком.

pre_onboarding_done становится true, когда число PreOnboardingView у сотрудника = числу PreOnboardingItem в траектории.

Порядок пре-онбординга и стажировки между собой не важен — нужны оба.

5. Логика обучения

Р-1. Пре-онбординг

Все PreOnboardingItem траектории доступны сотруднику с момента найма. Открытие элемента (для text — долистал; для video — досмотрел до конца; для pdf — открыл) создаёт PreOnboardingView . Порядок не навязываем.

Р-2. Открытие онбординга

См. раздел 4. Пока онбординг не открыт, экран «Моя траектория» недоступен, сотрудник видит только пре-онбординг.

Р-3. Прохождение урока

Урок = материал + тест. Урок `passed`, когда `material_done=true` И есть `TestAttempt` с `passed=true`.

- **Материал засчитан** (`material_done=true`): для `text` — конец текста попал в экран; для `pdf` — открыл; для `video` — **сервер** проверяет накопленный `LessonProgress.video_pct ≥ min_watch_pct`. Клиент шлёт прогресс просмотра (`POST /me/lessons/{id}/video-progress`), решение принимает сервер: иначе «просмотр» подделывается одним запросом. Идемпотентно.
- **Тест:** `POST` ответов → сервер считает `score_pct` по верным ответам **из снимка** → `passed = score_pct ≥ pass_mark_pct`. Попытки не ограничены. Не сдал — проходит заново сразу. Пройденный тест можно перепройти: урок остаётся `passed`, новая попытка просто записывается.

Р-4. Разблокировка следующего урока

После того как урок стал `passed`: следующий по `order` урок того же блока → `available`. Если уроки блока кончились — первый урок следующего `regular`-блока → `available`. Всё строго по порядку.

Р-5. Финальная аттестация

Блок `attestation` (тест без уроков) становится доступен, когда **все** уроки всех `regular`-блоков = `passed`. Сдача теста аттестации → `stage=completed`. Не сдал → проходит заново сразу, без ограничений.

Р-6. Просрочка

Ежедневный джоб: если `stage=onboarding` и `onboarding_due_date < today` → `overdue=true`. Ничего не блокируется, сотрудник доучивается. Снимать флаг не нужно (при `completed` он неважен).

Р-7. Один онбординг на сотрудника

У `Employee` ровно одна траектория (по должности), ровно один набор `LessonProgress`. Смены должности в v1 нет.

R-8. Снимок траектории (изоляция от правок каталога)

- При найме замораживается список материалов пре-онбординга (`Employee.pre_snapshot_json` — массив id). `pre_onboarding_done` считается по нему, а не по текущему каталогу.
- При открытии онбординга (R-2) замораживается вся структура траектории (`Employee.snapshot_json`): блоки, уроки, порядок, материалы, тесты, вопросы **вместе с верными ответами**. Идентификаторы сохраняются как есть, поэтому `LessonProgress` и `TestAttempt` продолжают ссылаться на них.
- Всё обучение (список уроков, разблокировка, содержимое урока, оценка теста, аттестация, прогресс в карточке HR и воронка) читается **из снимка**.
- Живьём из каталога не берётся ничего. Удаление урока, теста или вопросов у `active` -траектории не влияет на тех, кто уже учится.
- Новые назначения берут актуальную версию каталога.

6. Конструктор контента (правила)

- **C-1** У каждой должности ровно одна Trajectory. Создаётся вместе с должностью в статусе `draft` .
- **C-2** `draft` → `active` (переключатель «Опубликовать») запрещён, если: нет ни одного `regular` -блока с уроком; у урока нет материала или нет теста; нет блока `attestation` с тестом; у теста нет вопросов; у вопроса < 2 вариантов или `correct_option_index` вне диапазона.
- **C-3** Пока `trajectory.status = draft` , сотрудники этой должности заводятся, но онбординг им не открывается (ждут; см. раздел 4).
- **C-4** Правка `active` -траектории разрешена в любой момент и **никак не затрагивает тех, кто уже учится** — у каждого свой снимок (R-8). Правки достаются только сотрудникам, у которых онбординг откроется после правки. Пересчитывать чужой прогресс не нужно.
- **C-5** Блок `attestation` всегда последний и всегда ровно один.
- **C-6** Загрузка файлов (видео/pdf) — через хранилище (⚠ им займётся другая команда; здесь только `file_url`).
- **C-7** Все действия HR/админа над сотрудниками и публикацией пишутся в `AuditLog` (кто, что, когда) — см. раздел 3.

7. API (сервис `lms` , префикс `/api/v1`)

Формат ошибки: `{ "error": { "code", "message", "details?" }, "request_id" }` . Коды: 400 валидация, 401 нет сессии, 403 нет прав, 404, 409 конфликт состояния, 422 бизнес-правило.

Вход

- `POST /auth/login` — `{login, password}` → `{token, role}` .
- `POST /auth/logout` .
- `GET /me` → `{user, employee?, role}` .

Сотрудник — обучение

- `GET /me/pre-onboarding` → список `PreOnboardingItem` + отметки просмотра.
- `POST /me/pre-onboarding/{item_id}/view` → отметить просмотренным.
- `GET /me/trajectory` → блоки → уроки со статусами + `progress` (N из M) + доступность аттестации. 409, если `stage != onboarding/completed` .
- `GET /me/lessons/{lesson_id}` → материал + тест (вопросы без правильных ответов). 403, если урок `locked` .
- `POST /me/lessons/{lesson_id}/video-progress` — `{pct}` → накопленный `video_pct` .
- `POST /me/lessons/{lesson_id}/material-done` → `material_done=true` (идемпотентно). 422 `video_not_watched` , если видео не досмотрено до `min_watch_pct` .
- `POST /me/lessons/{lesson_id}/test` — `{answers:[{question_id, option_index}]}` → `{score_pct, passed}` . Пишет `TestAttempt` , при `passed` пересчитывает R-4.
- `GET /me/attestation` → тест аттестации. 403, если R-5 не выполнено.
- `POST /me/attestation/test` — как урок; при `passed` → `stage=completed` .

HR — сотрудники

- `POST /employees` — `{full_name, position_id, phone, start_date, login, password}` → создаёт User+Employee. 422 `no_active_trajectory` в `warnings` (не блокирует).
- `GET /employees?position_id&stage&overdue&search&limit&cursor` → таблица со сводкой прогресса.
- `GET /employees/{id}` → карточка: этап, прогресс по блокам/урокам, пре-онбординг, `login` .
- `PATCH /employees/{id}` — `{full_name?, phone?}` (проверка уникальности телефона).
- `POST /employees/{id}/internship-passed` → `internship_passed=true` , пробует открыть онбординг.

- `POST /employees/{id}/internship-failed` → удаляет сотрудника целиком. 409, если `stage != intern`.
- `POST /employees/{id}/archive` → `stage=archived`, `user.is_active=false`.
- `POST /employees/{id}/reset-password` → `{password}` (новый, показывается один раз).
- `POST /employees/{id}/invite` → `{invite_url, login}`.
- `GET /employees/{id}/audit` → журнал действий по сотруднику.
- `GET /positions`, `POST /positions` — `{name}`; `PATCH /positions/{id}`; `DELETE /positions/{id}` (только если нет сотрудников).

HR — аналитика

- `GET /audit?limit` → общий журнал действий.
- `GET /analytics` → `{by_stage, total, overdue, avg_onboarding_days, funnel:[{position, cohort, attested, blocks:[{title, passed}]}]}`.

HR — конструктор

- `GET /trajectories/{position_id}` → полное дерево (с правильными ответами) + `problems[]`.
 - `POST /trajectories/{position_id}/pre-onboarding` / `PATCH /pre-onboarding/{id}` / `DELETE`.
 - `PUT /trajectories/{position_id}/pre-onboarding/order` — `{ids:[...]}`.
 - `POST /trajectories/{position_id}/blocks` / `PATCH /blocks/{id}` / `DELETE`.
 - `PUT /trajectories/{position_id}/blocks/order` — `{ids:[...]}` (regular; аттестация всегда последняя).
 - `POST /blocks/{id}/lessons` / `PATCH /lessons/{id}` / `DELETE`.
 - `PUT /blocks/{id}/lessons/order` — `{ids:[...]}`.
 - `PUT /lessons/{id}/material` — `{content_type, file_url?, text_body?, min_watch_pct?}`.
 - `PUT /lessons/{id}/test` — `{pass_mark_pct}`; `POST /tests/{id}/questions` / `PATCH` / `DELETE`.
 - `PUT /blocks/{attestation_id}/test` — тест аттестации.
 - `POST /trajectories/{position_id}/publish` — `draft→active`, проверка C-2.
 - `POST /trajectories/{position_id}/unpublish` — `active→draft`.
-

8. Настройки

Параметр	Старт	Смысл
<code>TZ</code>	<code>Asia/Almaty</code>	часовой пояс для всех дат и дедлайнов
<code>onboarding_days</code>	14	дедлайн онбординга = дата открытия + это
<code>test.pass_mark_pct</code>	задаёт автор в конструкторе на каждый тест	проходной балл
<code>material.min_watch_pct</code> (video)	задаёт автор на материал, необяз.	сколько видео нужно посмотреть
<code>max_backdate_days</code>	30	насколько в прошлом допустима <code>start_date</code>

9. Джобы (ежедневно)

- **Просрочка:** R-6 — пометить `overdue=true` у просроченных онбордингов.

(Открытие онбординга джобом не делается — только по кнопке HR, см. раздел 4.)

10. Что отложено (не v1, но модель не мешает добавить)

Руководитель подразделения и ручная проверка практики · филиалы · переводы между должностями · переаттестация по расписанию · назначение курсов действующим · уведомления · геймификация (уровни, бейджи) · сертификат-документ · импорт списком.

11. Решённые ранее вопросы (зафиксировано)

1. **Названия этапов** — рабочие: «Стажировка / Онбординг / Завершил / Архив»
(`intern/onboarding/completed/archived`). Меняются легко.

2. **Увольнение** — HR жмёт «В архив» в карточке; архивные скрыты в таблице за галкой «Показать архивных».
3. **Перепрохождение сданного теста** — урок остаётся `passed` при провальной новой попытке (новая попытка просто записывается).
4. **Число вопросов и проходной балл** любого теста и аттестации — задаёт автор контента в конструкторе.
5. **Хранилище файлов** — отдельная команда; спецификации достаточно `file_url`.
6. **В конструкторе** работают `hr` и `admin`.

Всё это реализовано в прототипе (`prototype/`).

Требуют решения (нашлись при сборке прототипа)

- **Повторный приём сейчас невозможен.** `phone` уникален среди всех, включая архивных, а повторный приём = новый профиль → уволенного с тем же телефоном завести нельзя. Варианты: освобождать телефон при архивации; разрешать дубль, если все прежние держатели в архиве; или HR редактирует старую запись.
- ~~Нет журнала действий HR~~ — **сделано:** `AuditLog` + «История действий» в карточке сотрудника (раздел 3, правило C-7).
- **Онбординг нельзя поставить на паузу** (болезнь, отпуск) — дедлайн идёт всегда.
- **Список сотрудников грузится целиком** — ок для пилота, для масштаба нужна пагинация (`?limit&cursor`).

Приложение. Пример траектории — официант

Пре-онбординг (материалы, без тестов): о Pingwin и истории · сколько точек и форматы (ресторан / боулинг / караоке) · оргструктура, кто за что отвечает · должностные обязанности официанта · welcome-видео.

Онбординг — блоки → уроки (материал + тест):

Блок	Уроки
Welcome	Ценности и стандарты сервиса · Внешний вид и дисциплина
Знакомство с объектом	Зоны зала, бар, кухня · Эвакуация и безопасность
Ввод в должность	Меню и стоп-лист · Приём заказа и работа с POS · Подача блюд и напитков · Работа с гостем, конфликты и жалобы
Стандарты смены	Открытие смены · Закрытие смены · Санитария
Аттестация	Финальный тест по всем блокам

Экраны и тексты

Дизайн интерфейса. Логика — `LOGIC.md`, данные и API — `SPEC.md`. Область v1 — онбординг новых сотрудников (см. `SPEC.md`, раздел «Область v1»).

1. Что это

Единый цифровой путь новичка: пре-онбординг → стажировка → онбординг по траектории должности → финальная аттестация → «онбординг завершён».

- **Сотрудник** — телефон. Логин + пароль (выдаёт HR при найме). Смотрит материалы, проходит тесты.
 - **HR** — компьютер. Заводит сотрудников, ведёт карточки, отмечает стажировку, собирает контент в конструкторе.
 - **Админ** — то же, что HR, плюс учётки и справочник должностей.
 - **Руководитель подразделения** — роль есть в системе, но в v1 без экранов.
-

2. Экраны сотрудника (мобильный, вертикаль)

App-shell. У всех экранов сотрудника одинаковый каркас: компактная липкая шапка (знак/«← Назад», имя экрана, «выйти») → прокручиваемое тело → **липкая нижняя панель с одним главным действием** (достаётся большим пальцем). Второстепенные действия — в теле. Зона нажатия $\geq 44\text{px}$, варианты ответа $\geq 56\text{px}$, базовый текст 16px (иначе iOS зумит поля ввода). Нет сети — сверху красная полоса «Нет сети — изменения не сохранятся». Загрузка — скелетоны, не текст.

Экран 1 — Пре-онбординг

Когда: этап «Стажировка» (`stage = intern`). **Зачем:** познакомить с компанией до и во время стажировки.

Элементы:

- Шапка: «Добро пожаловать в Pingwin, {Имя}».

- Подпись: «Пока идёт стажировка, изучите материалы о компании. Онбординг откроется, когда HR отметит стажировку пройденной.»
- Список материалов (о Pingwin, точки и форматы, оргструктура, должностные обязанности, welcome-видео). У каждого: иконка типа, статус «Просмотрено» (золотая галочка) или «Не открыто».
- Внизу: «Просмотрено {N} из {M}».

Действие: тап по материалу → открывается просмотрщик; после просмотра (видео — до конца, текст — долистал, PDF — открыл) ставится галочка.

Состояния:

Состояние	Что видно
Загрузка	Скелет списка, подпись «Загружаем материалы...».
Ошибка сети	«Не удалось загрузить. Проверьте интернет и нажмите «Повторить».» + «Повторить».
Всё просмотрено	Плашка: «Вы изучили все материалы. Дождитесь окончания стажировки — откроется онбординг.»

Экран 2 — Моя траектория

Когда: этапы «Онбординг» и «Завершил». **Зачем:** видно, где сотрудник и что дальше.

Элементы:

- Шапка: «{Имя}», ниже мелким — должность.
- Блок «Ваш следующий шаг»: название урока, иконка (материал/тест), кнопка «Продолжить».
- Список блоков; под каждым — уроки со статусом: пройден (золотая галочка), доступен, заблокирован (замок). Последним — блок «Аттестация».
- Внизу: полоса прогресса «Пройдено {N} из {M} уроков», срок «Завершить до {дата}».

Действие: «Продолжить» → первый незакрытый урок (или аттестация).

Состояния:

Состояние	Что видно
Загрузка	Скелет карточки следующего шага и списка.
Ошибка сети	«Не удалось загрузить. Проверьте интернет и нажмите «Повторить».» + «Повторить».
Просрочено	Полоса прогресса красная, подпись «Срок прошёл — пройдите оставшиеся шаги как можно скорее.» Доступ сохраняется.
Всё пройдено, аттестация доступна	Кнопка «Продолжить» → «Перейти к аттестации».
Онбординг завершён	Вместо «Продолжить» — плашка «Онбординг завершён. Молодцы! Все уроки остаются доступны для повторения.»

Экран 3 — Урок

Когда: открыт из «Моей траектории». **Зачем:** пройти один урок — материал и тест по нему.

Шапка: «← Назад», название урока, «Урок {N} из {M}». Под шапкой — индикатор из двух полосок: **урок идёт в два шага, материал → тест** (на телефоне без бесконечной простыни).

Тело, шаг 1 — материал:

- Видео — плеер с полосой прогресса и счётчиком «{N}% · нужно {M}%». PDF — просмотрщик. Текст — обычный поток страницы.
- Кнопка **«Отметить пройденным»** в липкой нижней панели. Активна: для видео — накопленный просмотр $\geq$ заданного % (**проверяет сервер**; подсказка «Досмотрите видео до {M}%»); для текста — конец текста попал в экран (подсказка «Дочитайте материал до конца»); для PDF — сразу.

Тело, шаг 2 — тест (появляется после «Отметить пройденным»):

- Вопросы по одному, один вариант ответа, кнопка «Далее»; на последнем — **«Завершить тест»**.
- Экран результата:
 - сдал: «Тест сдан — {N}%. Следующий шаг открыт.» + «Вернуться к траектории».
 - не сдал: «Тест не сдан — {N}%, нужно {M}%. Попробуйте ещё раз.» + «Пройти заново».

Состояния:

Состояние	Что видно
Загрузка	«Загружаем урок...», скелет.
Ошибка (материал не грузится)	«Материал не загрузился. Проверьте интернет и нажмите «Обновить».» + «Обновить».
Ошибка (ответы не отправились)	«Не удалось отправить ответы. Нажмите «Повторить».» + «Повторить».
Урок уже пройден (открыт повторно)	Материал и тест доступны для повторения, вверху подпись «Урок пройден».

Экран 4 — Аттестация

Когда: все уроки пройдены, открыт из «Моей траектории». **Зачем:** финальный тест по всем блокам.

- Вступление: «Финальная аттестация. {K} вопросов по всем темам онбординга. Проходной балл — {M}%. Попыток не ограничено.» + «Начать».
- Далее — тот же экран теста, что в уроке.
- Результат:
 - сдал: «Аттестация пройдена. Онбординг завершён!» + «На главную».
 - не сдал: «Аттестация не пройдена — {N}%, нужно {M}%. Попробуйте ещё раз.» + «Пройти заново».

3. Экраны HR (компьютер; на телефоне — мини-версия)

HR на телефоне: разделы переезжают в верхнюю прокручиваемую полосу, таблица сотрудников превращается в карточки, карточка сотрудника и кнопка «Стажировка пройдена» полностью работают. **Конструктор на телефоне не редактируется** — показывается подсказка «Конструктор рассчитан на компьютер».

Экран 5 — Сотрудники

- Таблица: ФИО · Должность · Этап (Стажировка / Онбординг / Завершил / Архив) · Прогресс (полоса + «N из M») · Срок · пометка «Просрочено».
- Фильтры: должность, этап. Поиск по ФИО. По умолчанию архивные скрыты (галка «Показать архивных»).

- Кнопка **«Добавить сотрудника»** → форма: ФИО, должность, телефон, дата выхода, логин, стартовый пароль.
- Клик по строке → карточка.

Состояния:

Состояние	Что видно
Пусто	«Здесь появятся сотрудники после добавления.» + «Добавить сотрудника».
Загрузка	Скелет таблицы.
Ошибка	«Не удалось загрузить список. Обновите страницу.» + «Обновить».
Форма: телефон занят	«Сотрудник с таким телефоном уже есть.»
Форма: нет траектории	Сотрудник создаётся, плашка «Траектория для должности «{название}» ещё не опубликована — онбординг откроется после публикации.»

Экран 6 — Карточка сотрудника

- Шапка: ФИО, должность, телефон, дата выхода, этап.
- Блок «Стажировка» (виден на этапе «Стажировка»): пояснение, что онбординг откроется после кнопки и завершённого пре-онбординга; кнопки **«Стажировка пройдена»** и **«Не прошёл»**.
- Блок «Пре-онбординг»: «Просмотрено {N} из {M}».
- Блок «Онбординг»: список блоков и уроков со статусами, попытки тестов, срок, пометка «Просрочено».
- Блок **«Профиль и доступ»**: телефон, логин, кнопки «ссылка-приглашение» и «сбросить пароль» (новый пароль показывается один раз), кнопка «Изменить» (ФИО, телефон).
- Блок **«История действий»**: кто и когда завёл, отметил стажировку, сбросил пароль, перевёл в архив.
- Кнопка **«В архив»** (с подтверждением).

Тексты подтверждений:

Действие	Текст
«Не прошёл»	«Удалить сотрудника «{ФИО}»? Аккаунт и весь его прогресс будут удалены безвозвратно.»
«В архив»	«Перевести «{ФИО}» в архив? Вход будет закрыт, данные обучения сохранятся.»
«Стажировка пройдена»	«Открыть онбординг для «{ФИО}»? (Откроется, когда сотрудник также завершит пре-онбординг.)»

Экран 7 — Конструктор

- Слева: список должностей; у каждой — статус траектории (Черновик / Опубликовано).
- Выбор должности → редактор траектории:
 - **Пре-онбординг**: список материалов, «Добавить материал» (тип, файл/ссылка/текст).
 - **Блоки**: список, «Добавить блок», перетаскивание порядка.
 - **Урок**: «Добавить урок» → материал (тип, файл/текст, для видео — % просмотра)
 - тест (проходной балл, вопросы: текст, 2–6 вариантов, отметка верного).
 - **Блок «Аттестация»**: один тест (проходной балл, вопросы).
- Кнопка **«Опубликовать»** / «Снять с публикации».

Состояния:

Состояние	Что видно
Пусто (нет блоков)	«Добавьте первый блок, чтобы собрать онбординг.»
Публикация запрещена	«Нельзя опубликовать: {список}. Например: «Урок «Меню» — нет теста», «Нет блока аттестации».»
Опубликовано	Плашка «Траектория опубликована. Новые сотрудники этой должности проходят её.»

4. Цвета

Роль в интерфейсе	Токен	Код
Основной (шапки, панели)	<code>--color-primary</code>	<code>#4A0F1E</code>
Акцент (прогресс, галочки, главные кнопки)	<code>--color-accent</code>	<code>#C6A15B</code>
Фон	<code>--color-bg</code>	<code>#FAF6F2</code>
Поверхность (карточки, таблица)	<code>--color-surface</code>	<code>#FFFFFF</code>
Текст	<code>--color-text</code>	<code>#2A1A1E</code>
Приглушённый, «заблокировано»	<code>--color-muted</code>	<code>#9B8E8E</code>
Ошибка, «просрочено»	<code>--color-error</code>	<code>#C0392B</code>
Успех, «сдано»	<code>--color-success</code>	<code>#2E7D5B</code>

Главная кнопка — заливка `--color-accent` , текст `--color-text` . Тема одна, светлая.

5. Шрифты

Назначение	Шрифт
Заголовки экранов, названия	Playfair Display (кириллица есть, OFL)
Весь рабочий текст, кнопки, таблицы	PT Sans (кириллица родная, OFL)

Базовый размер у сотрудника — 16px.

6. Тексты дословно (сводка)

Ситуация	Текст
Пре-онбординг, всё просмотрено	«Вы изучили все материалы. Дождитесь окончания стажировки — откроется онбординг.»
Траектория, ошибка сети	«Не удалось загрузить. Проверьте интернет и нажмите «Повторить».»
Материал не загрузился	«Материал не загрузился. Проверьте интернет и нажмите «Обновить».»
Тест сдан	«Тест сдан — {N}%. Следующий шаг открыт.»
Тест не сдан	«Тест не сдан — {N}%, нужно {M}%. Попробуйте ещё раз.»
Онбординг просрочен (сотруднику)	«Срок прошёл — пройдите оставшиеся шаги как можно скорее.»
Онбординг завершён	«Онбординг завершён. Молодцы! Все уроки остаются доступны для повторения.»
Аттестация пройдена	«Аттестация пройдена. Онбординг завершён!»
Аттестация не пройдена	«Аттестация не пройдена — {N}%, нужно {M}%. Попробуйте ещё раз.»
Нет сотрудников (HR)	«Здесь появятся сотрудники после добавления.»
Телефон занят (HR)	«Сотрудник с таким телефоном уже есть.»
Нет траектории (HR)	«Траектория для должности «{название}» ещё не опубликована — онбординг откроется после публикации.»
Удаление (не прошёл стажировку)	«Удалить сотрудника «{ФИО}»? Аккаунт и весь его прогресс будут удалены безвозвратно.»
В архив	«Перевести «{ФИО}» в архив? Вход будет закрыт, данные обучения сохранятся.»

Плейсхолдеры в фигурных скобках подставляются на месте.

7. Правила для сборки

- Одна библиотека компонентов, цвета только через `--color-*`.

- Экраны сотрудника – mobile-first: вертикаль, зона нажатия $\geq 44 \times 44$ px, кнопки во всю ширину. До контента – не больше двух тапов от «Моей траектории».
- Экран HR – desktop-first: таблица со своим скроллом, шапка и фильтры зафиксированы, страница по горизонтали не скроллится.
- Иконки – один линейный набор, не эмодзи.
- Видео: вертикальные и горизонтальные, адаптивный плеер, прогресс просмотра сохраняется между заходами.
- У каждого экрана обязательны состояния: пусто, загрузка, ошибка – с текстами из раздела 6.
- Push-уведомлений в v1 нет – изменения статусов сотрудник видит сам при заходе.